

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 7
REPLIKASI DATABASE MYSQL DI UBUNTU SERVER



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami replikasi database MySQL di Ubuntu Server.
2. Mahasiswa mampu mengkonfigurasi master dan slave MySQL untuk replikasi database
3. Mahasiswa mampu operasikan replikasi database MySQL untuk memastikan data konsistensi antara master dan slave.

B Dasar Teori

B.1 Replikasi Database MySQL

Replikasi database adalah sistem yang digunakan untuk menyalin, mendistribusikan data, serta melakukan sinkronisasi data antar database. Replikasi database juga dapat membantu meningkatkan kinerja database dengan mempercepat waktu akses dan meminimalkan waktu downtime yang mungkin terjadi jika hanya ada satu database tunggal.

Pada dasarnya sistem replikasi membutuhkan minimal dua buah server untuk digunakan sebagai master dan slave. Dengan menggunakan teknik replikasi, data dapat didistribusikan ke server yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet.

Selain itu ada yang menyebutkan bahwa Replikasi adalah proses menyalin dan memelihara objek database dalam beberapa database yang membentuk suatu sistem database terdistribusi. Replikasi database dapat meningkatkan kinerja dan melindungi ketersediaan aplikasi karena data pilihan alternatif akses (cadangan) ada [1].

C Hasil dan Pembahasan

C.1 Hasil Praktikum

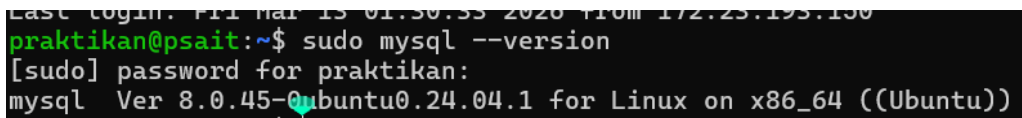
Pada praktikum ini, mahasiswa melakukan konfigurasi replikasi database MySQL di Ubuntu Server. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengaturan master dan slave, serta memastikan data konsistensi antara keduanya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:

1. Mengecek versi MySQL di VPS Master

Sebelum membuat MySQL slave, cek versi MySQL yang digunakan di VPS Master. Hal tersebut dikarenakan versi MySQL master dengan slave yang sama akan meminimalisir terjadinya error. Cek versi MySQL dapat dilakukan dengan perintah berikut:

```
1 sudo mysql --version
```

Setelah menjalankan perintah tersebut, akan muncul versi mysql di vps.



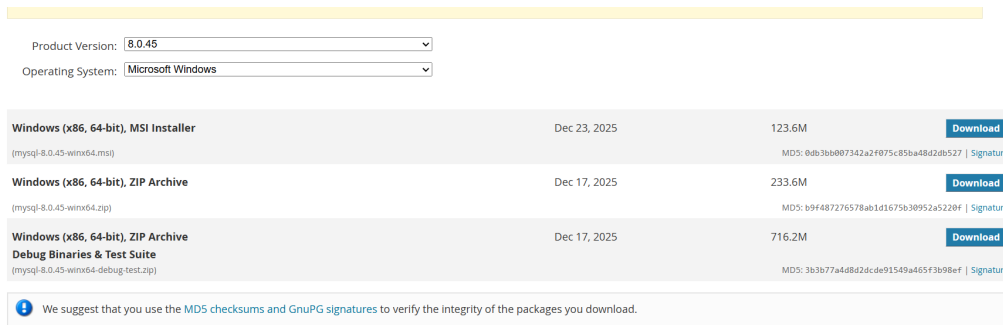
```
Last login: Fri Mar 15 01:30:33 2020 from 172.25.193.130
praktikan@psait:~$ sudo mysql --version
[sudo] password for praktikan:
mysql Ver 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
```

Gambar 1: Versi mysql master (8.0.45)

2. Download MySQL di komputer slave

MySQL server dapat diunduh pada link url berikut <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

Halaman download dapat dilihat pada gambar 2. Pilih versi yang sesuai dengan yang ada di vps (versi 8.0.45).



Gambar 2: Donwload MySQL Community versi 8.0.45

Pilih Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive lalu klik download. Setelah berhasil mendownload file zip tersebut, extract all lalu tambahkan file my.ini di dalam folder ekstrak tersebut. Isi dari konfigurasi file my.ini dapat dilihat pada gambar 3

```
[mysqld]
port=3333

# Gunakan garis miring (/) bukan (\) supaya lebih aman
basedir=D:/mysql-8.0.45-winx64/mysql-8.0.45-winx64
datadir=D:/mysql-8.0.45-winx64/mysql-8.0.45-winx64/data

#opsional: konfigurasi agar MySQL tidak berta (only for simulation)
innodb_buffer_pool_size = 64M
performance_schema = 0
mysql = 0
max_connections = 20
```

Gambar 3: Konfigurasi mysql

Inisialisasi MySQL dengan perintah berikut.

```
1 .\bin\mysqld --defaults-file=my.ini
   --initialize-insecure --console
```

Perintah tersebut digunakan untuk membuat data yang terletak sesuai dengan apa yang telah didefinisikan di my.ini Untuk menjalankan MySQL dapat dilakukan dengan perintah berikut:

H

```

Shutdown Complete (mysqld 8.0.45) MySQL Community Server - GPL.
PS D:\mysql-8.0.45-win64\mysql-8.0.45-win64> .\bin\mysqld --defaults-file=my.ini --initialize-insecure --console
2026-04-24T02:11:12.610843Z 0 [System] [MY-013169] [Server] D:\mysql-8.0.45-win64\mysql-8.0.45-win64\bin\mysqld.exe (m
ysqld 8.0.45) initializing of server in progress as process 3896
2026-04-24T02:11:12.638672Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-04-24T02:11:13.259913Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-04-24T02:11:15.392263Z 6 [Warning] [MY-010453] [Server] root@localhost is created with an empty password ! Please c
onsider switching off the --initialize-insecure option.
PS D:\mysql-8.0.45-win64\mysql-8.0.45-win64>

```

Gambar 4: Inisiasi MySQL

```
1 \bin\mysqld --console
```

Perintah tersebut digunakan untuk menjalankan MySQL server dan menjadikan terminal sebagai output log MySQL.

```

PS D:\mysql-8.0.45-win64\mysql-8.0.45-win64> .\bin\mysqld --console
2026-04-24T02:30:07.810799Z 0 [System] [MY-010116] [Server] D:\mysql-8.0.45-win64\mysql-8.0.45-win64\bin\mysqld.exe (m
ysqld 8.0.45) starting as process 22608
2026-04-24T02:30:07.828202Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-04-24T02:30:08.303187Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-04-24T02:30:08.826816Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2026-04-24T02:30:08.827011Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted conn
ections are now supported for this channel.
2026-04-24T02:30:08.956205Z 0 [System] [MY-010931] [Server] D:\mysql-8.0.45-win64\mysql-8.0.45-win64\bin\mysqld.exe: r
eady for connections. Version: '8.0.45' socket: '' port: 3333 MySQL Community Server - GPL.

```

Gambar 5: Menjalankan MySQL Server

Setelah MySQL server berhasil dijalankan, buka terminal baru lalu masukkan perintah berikut.

```
1 mysql -u root -P 3333
```

Gunakan port 3333 seperti yang telah didefinisikan di my.ini. Jika sudah berhasil, tampilan mysql dapat dilihat pada gambar 6

```

PS C:\Users\ASUS> mysql -u root -p 3333
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.45 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```

Gambar 6: Terminal MySQL

3. Mengatur konfigurasi MySQL di Master

Agar dapat melakukan replikasi database, maka perlu dilakukan beberapa konfigurasi di MySQL master. Konfigurasi tersebut dilakukan dengan mengubah bind-address menjadi 0.0.0.0 agar dapat diakses oleh pihak luar. Selain itu, perlu juga mengaktifkan server-id dan log-bin dengan cara uncomment (hapus komen #). Setelah itu, restart MySQL server agar konfigurasi yang telah dibuat dapat diterapkan.

Untuk melakukan konfigurasi tersebut, dapat masuk ke file konfigurasi terlebih dahulu dengan perintah

```

1 sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

```

```

# Error log - should be very few entries.
#
log_error = /var/log/mysql/error.log
#
# Here you can see queries with especially long duration
# slow_query_log = 1
# slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log
# long_query_time = 2
# log-queries-not-using-indexes
#
# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
# note: if you are setting up a replication slave, see README.Debian about
# other settings you may need to change.
server-id = 1
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
# binlog_expire_logs_seconds = 2592000
max_binlog_size = 100M
# binlog_do_db = include_database_name
# binlog_ignore_db = include_database_name

```

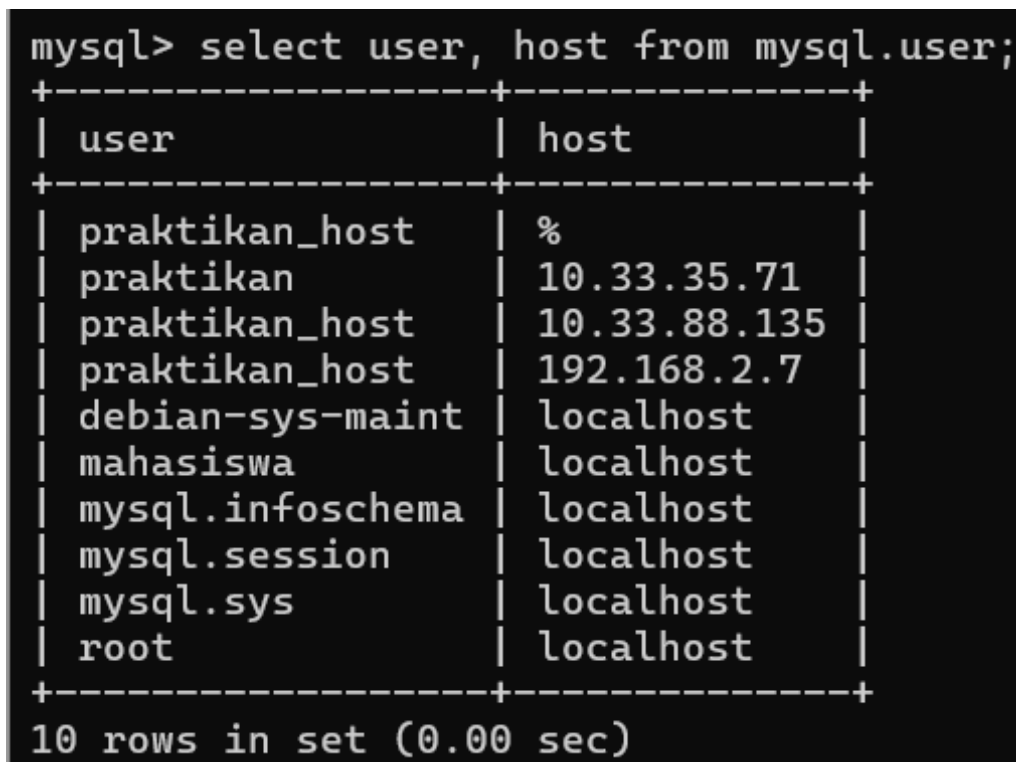
Gambar 7: Mengaktifkan server-id dan log-bin di mysqld.cnf

Setelah selesai mengedit file konfigurasi, tekan CTRL + S untuk menyimpan lalu tekan CTRL + X untuk keluar dari editor. Setelah itu, restart MySQL server dengan perintah berikut:

```
1 sudo systemctl restart mysql
```

4. Membuat MySQL user baru di Master (Ubuntu Server)

Sebelum membuat user baru di Master (Ubuntu Server), cek user yang telah dibuat sebelumnya terlebih dahulu. Masuk ke terminal MySQL Ubuntu server dan jalankan perintah seperti pada gambar berikut.



```
mysql> select user, host from mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| praktikan_host | %             |
| praktikan      | 10.33.35.71   |
| praktikan_host | 10.33.88.135  |
| praktikan_host | 192.168.2.7   |
| debian-sys-maint | localhost     |
| mahasiswa      | localhost     |
| mysql.infoschema | localhost     |
| mysql.session  | localhost     |
| mysql.sys      | localhost     |
| root           | localhost     |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Gambar 8: Cek user yang telah ada di MySQL master

Pada praktikum ini, mahasiswa akan membuat user baru dengan nama "replica_user" dengan password "abc". Pembuatan user baru dapat dilakukan dengan perintah berikut:

```
1 CREATE USER 'replica_user'@'%' IDENTIFIED WITH
  mysql_native_password BY 'abc';
```

Berikan izin akses replication slave ke "replica_user" dengan perintah berikut:

```
1 GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replica_user'@'%';
```

```
mysql> CREATE USER 'replica_user'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password
BY 'abc';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> grant replication slave on *.* to 'replica_user'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Gambar 9: Membuat user baru untuk replikasi database

5. Mengatur konfigurasi di MySQL Slave

Buka konfigurasi my.ini yang telah dibuat sebelumnya, lalu tambahkan konfigurasi server-id seperti pada gambar berikut

```
[mysqld]
port=3333

# Gunakan garis miring (/) bukan (\) supaya lebih aman
basedir=D:/mysql-8.0.45-win64/mysql-8.0.45-win64
datadir=D:/mysql-8.0.45-win64/mysql-8.0.45-win64/data

server-id = 2

#opsional: konfigurasi agar MySQL tidak berta (only for simulation)
innodb_buffer_pool_size = 64M
performance_schema = 0
mysqlx = 0
max_connections = 20
```

Gambar 10: Menambahkan server-id di my.ini

Dapat dilihat pada gambar tersebut, server-id diinisialisasi dengan id = 2. Server id yang digunakan di MySQL slave harus menggunakan id yang berbeda dengan yang di MySQL master (1). Setelah selesai mengedit file my.ini, sim-

pan perubahan lalu jalankan ulang server dengan perintah yang sama seperti sebelumnya.

```
PS D:\mysql-8.0.45-winx64\mysql-8.0.45-winx64> .\bin\mysqld --console
2026-04-24T02:30:07.810799Z 0 [System] [MY-010116] [Server] D:\mysql-8.0.45-winx64\mysql-8.0.45-winx64\bin\mysqld.exe (m
ysqld 8.0.45) starting as process 22608
2026-04-24T02:30:07.828202Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization has started.
2026-04-24T02:30:08.303187Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization has ended.
2026-04-24T02:30:08.826816Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2026-04-24T02:30:08.827011Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted conn
ections are now supported for this channel.
2026-04-24T02:30:08.956205Z 0 [System] [MY-010931] [Server] D:\mysql-8.0.45-winx64\mysql-8.0.45-winx64\bin\mysqld.exe: r
eady for connections. Version: '8.0.45' socket: '' port: 3333 MySQL Community Server - GPL.
```

Gambar 11: Menjalankan ulang MySQL Server setelah konfigurasi di my.ini

6. Mengecek position MySQL Master

Masuk kembali ke Ubuntu Server dan buka terminal MySQL. Jalankan perin-
tah berikut untuk mengecek posisi MySQL master.

```
1 show master status \G
```

```
mysql> show master status \G
***** 1. row *****
      File: mysql-bin.000001
      Position: 843
      Binlog_Do_DB:
      Binlog_Ignore_DB:
      Executed_Gtid_Set:
1 row in set (0.00 sec)
```

Gambar 12: Mengecek posisi di MySQL master

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa posisi master berada di 1322 dengan file mysql-bin.000001. Catat file dan posisi tersebut karena akan digunakan untuk konfigurasi di MySQL slave.

7. Mengatur konfigurasi di MySQL slave bagian 2

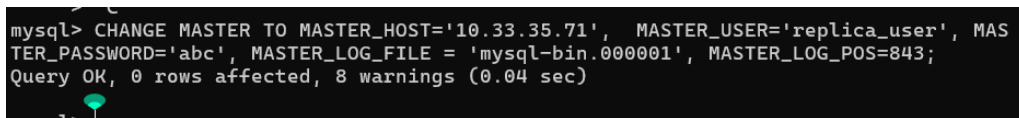
Buka kembali komputer yang digunakan untuk menjalankan MySQL slave, lalu masuk ke terminal MySQL. Jalankan perintah berikut untuk mengatur konfigurasi master di MySQL slave.

```

1 CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.33.35.71',
2 MASTER_USER='replica_user', MASTER_PASSWORD='abc',
3 MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001',
  MASTER_LOG_POS=1322;

```

Perintah tersebut digunakan untuk mengatur konfigurasi master di MySQL slave. Pastikan untuk mengganti MASTER_HOST dengan IP address dari VPS Master, MASTER_USER dengan nama user yang telah dibuat sebelumnya, MASTER_PASSWORD dengan password yang telah dibuat sebelumnya, serta MASTER_LOG_FILE dan MASTER_LOG_POS dengan file dan posisi yang telah dicatat sebelumnya.



```

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.33.35.71', MASTER_USER='replica_user', MAS
TER_PASSWORD='abc', MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=843;
Query OK, 0 rows affected, 8 warnings (0.04 sec)

```

Gambar 13: Mengatur konfigurasi di MySQL slave

8. Jalankan MySQL slave

Jalankan MySQL slave dengan perintah berikut:

```

1 start slave;

```

Perintah tersebut digunakan untuk menjalankan MySQL slave setelah konfigurasi master di MySQL slave selesai dilakukan. Setelah menjalankan perintah tersebut, cek status slave seperti gambar berikut.

```
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.33.35.71', MASTER_USER='replica_user', MASTER_PASSWORD='abc', MASTER_LOG_FILE = 'mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=
843;
ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 8
Current database: *** NONE ***

Query OK, 0 rows affected, 7 warnings (0.08 sec)

mysql> start slave;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)

mysql> show slave status \G
***** 1. row *****
Slave_IO_State: Waiting for source to send event
Master_Host: 10.33.35.71
Master_User: replica_user
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.000001
Read_Master_Log_Pos: 843
Relay_Log_File: LAPTOP-K625F57N-relay-bin.000002
Relay_Log_Pos: 326
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB:
```

Gambar 14: Status replikasi di MySQL slave

Berdasarkan gambar 14, status slave menunjukkan bahwa Slave_IO_Running dan Slave_SQL_Running bernilai Yes, serta tidak ada error yang terjadi. Hal tersebut menandakan bahwa replikasi database MySQL telah berhasil dilakukan.

9. Menguji Replikasi

Untuk menguji apakah replikasi benar-benar berhasil, jalankan perintah berikut di MySQL master dan MySQL slave.

```
1 show databases;
```

Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan daftar database yang ada di MySQL slave dan master.

Pada gambar 15, sebelah kiri adalah tampilan database di MySQL slave, sedangkan di sebelah kanan adalah tampilan database di MySQL master. Dapat dilihat bahwa database yang ada di MySQL slave sama dengan database yang ada di MySQL master, hal tersebut menandakan bahwa replikasi database MySQL telah berhasil dilakukan.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql>

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sait_db |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

Gambar 15: Perbandingan awal database di MySQL master dan MySQL slave

Selanjutnya, buat database baru dengan nama "uji_coba" di MySQL master. Setelah itu, jalankan kembali perintah "show databases" di MySQL slave untuk mengecek apakah database baru tersebut sudah muncul di MySQL slave.

```

ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'database' at line 1
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| uji_coba |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sait_db |
| sys |
| uji_coba |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

```

Gambar 16: Perbandingan database setelah penambahan database di MySQL master

Dapat dilihat pada gambar 16, database baru dengan nama "uji_coba" sudah muncul di MySQL slave setelah dibuat di MySQL master. Hal tersebut menandakan bahwa replikasi database MySQL telah berhasil dilakukan.

C.2 Tugas dan Analisis

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, pada database MySQL Master terdapat 6 database, sedangkan di database MySQL Slave hanya terdapat 5 database. Mengapa database `sait_db` tidak tereplikasi ke MySQL Slave Bagaimana solusi yang harus dilakukan agar database `sait_db` juga ter-copy ke MySQL Slave dan ikut tereplikasi ketika terdapat penambahan data.

C.3 Hasil Analisis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, database `sait_db` tidak tereplikasi ke MySQL Slave karena database tersebut dibuat sebelum konfigurasi replikasi di-

lakukan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Ekspor Database di Master (VPS Ubuntu)

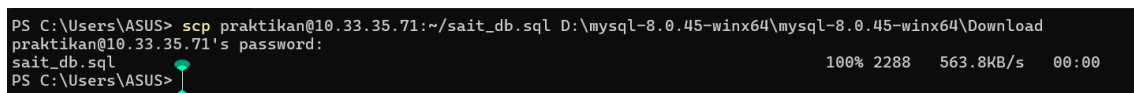
Untuk mengekspor database `sait_db`, dapat dilakukan dengan perintah berikut:

```
1      sudo mysqldump -u root -p --databases sait_db >
      sait_db.sql
```

2. Download File dari VPS ke Windows (Master ke Slave)

Jalankan perintah `scp` (secure copy) untuk menyalin file `sait_db.sql` dari VPS ke komputer Windows. Perintah `scp` dapat dilakukan seperti berikut:

```
1      # Format: scp
      [user_vps]@[ip_vps]:[lokasi_file_di_vps]
      [lokasi_tujuan_di_windows]
2      scp praktikan@10.33.35.71:~/sait_db.sql
      D:\mysql-8.0.45-winx64\mysql-8.0.45-winx64\Download\
```



```
PS C:\Users\ASUS> scp praktikan@10.33.35.71:~/sait_db.sql D:\mysql-8.0.45-winx64\mysql-8.0.45-winx64\Download
praktikan@10.33.35.71's password:
sait_db.sql
PS C:\Users\ASUS> 100% 2288 563.8KB/s 00:00
```

Gambar 17: Mengekspor database `sait_db` di MySQL master

3. Import Database di MySQL Slave

Setelah file `sait_db.sql` berhasil disalin ke komputer Windows, langkah selanjutnya adalah membuat database `sait_db` baru di MySQL slave. Kemudian, import file `sait_db.sql` ke database `sait_db` yang baru dibuat tersebut dengan perintah berikut:

```
1      SOURCE D:/mysql-8.0.45-winx64/mysql-8.0.45-winx64/
2      Download/sait_db.sql;
```

```

mysql> SOURCE D:/mysql-8.0.45-winx64/mysql-8.0.45-winx64/Download/sait_db.sql;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Database changed
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

```

Gambar 18: Proses import database sait_db di MySQL slave

4. Cek Database di MySQL Slave

Setelah proses import selesai, cek kembali database yang ada di MySQL slave.

Jika sudah terdapat 1 tabel (mahasiswa), artinya proses replikasi sudah berhasil dilakukan.

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_sait_db |
+-----+
| mahasiswa          |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Gambar 19: Database sait_db di MySQL slave setelah proses import selesai

D Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa replikasi database MySQL di Ubuntu Server telah berhasil dilakukan. Proses replikasi melibatkan beberapa langkah, termasuk pengaturan master dan slave, serta memastikan data konsistensi antara keduanya. Selain itu, untuk mengatasi masalah database yang tidak tereplikasi, dapat dilakukan dengan mengekspor database di MySQL master, menyalin file ekspor ke komputer Windows, lalu mengimpor file tersebut ke MySQL slave. Dengan langkah-langkah tersebut, database yang sebelumnya tidak tereplikasi dapat berhasil di-copy ke MySQL slave dan ikut tereplikasi ketika terdapat penambahan data di MySQL master.

E Daftar Pustaka

- [1] A. D. Setyawan, “Replikasi Database: Pengertian, Fungsi dan Cara Membuatnya — rumahweb.com,” <https://www.rumahweb.com/journal/replikasi-database-adalah/>, 2023, [Accessed 27-04-2026].